Solución de la pregunta 7

GEOMETRÍA · VOLUMEN DE LA ESFERA Y DEL CILINDRO (M2)

Un vaso cilíndrico tiene radio interior 3 cm y altura 15 cm, y contiene agua hasta una altura de 8 cm. Se introduce una esfera maciza de radio 3 cm, que queda completamente sumergida. ¿Cuántos centímetros sube el nivel del agua?

A) 4 cm

B) 6 cm

C) 12 cm

D) 36 cm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Calcula el volumen de la esfera

$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 27 = 36\pi \text{ cm}^3.$

2 Relaciona con el agua desplazada

El agua sube lo necesario para ocupar ese volumen en un cilindro de base $\pi \cdot 3^2 = 9\pi \text{ cm}^2$.

3 Calcula el aumento

$\Delta h = \frac{36\pi}{9\pi} = 4 \text{ cm}.$

4 Comprueba la condición

El nivel final es 12 cm: no rebalsa (15 cm) y supera el diámetro de la esfera (6 cm), así que queda sumergida ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Divide por el perímetro de la base (6π) en vez de por su área.

C) Olvida el factor $\frac{1}{3}$ del volumen de la esfera: $4\pi r^3/(\pi r^2) = 4r$.

D) Divide el volumen solo por π, sin considerar el área de la base.

Idea clave. Volumen desplazado = área de la base × aumento de altura. Despeja la altura dividiendo por el área, no por el perímetro.